

Jetpack Compose - Navigation 3

Grundregeln:

- Wir benutzen Android Studio (aktuelle Version), Kotlin, Jetpack Compose und Jetpack Navigation 3.
- Wir starten von einem leeren Projekt (Empty Activity) — KEINE Code-Vorlage, kein Klonen, kein Forken.
- Wir schalten Franklyn ein (<https://franklyn3a.htl-leonding.ac.at/>), PIN: 291
- Abgabe auf Moodle in der dafür vorgesehenen Aufgabe
- KI ist für diesen Test NICHT erlaubt (wir überprüfen das live und mit Screen-Recording).
- Internet ist erlaubt, auch Suchseiten — aber kein Weiterprompten in KI-Tools.
- Test-Dauer: 3 Unterrichtseinheiten, 13.04.2026 - 10:00 - 12:40.

Aufgabe „Der kleine Wahlhelfer“-App:

Sie sind als Wahlhelfer eingeteilt worden und haben folgende Aufgabe:

- Sie haben Kuverts mit den einzelnen Stimmen aus verschiedenen Wahllokalen und müssen die Stimmen der Parteien zählen. Nach jedem Kuvert wechseln Sie vom Zählen in die Ergebnisübersicht, um die korrekte Eingabe zu verifizieren.
- Um die Aufgabe einfach zu halten, gibt es genau 1 Partei.
- Von der Ergebnisübersicht können sie wieder direkt zur Zählung des nächsten Kuverts weitergehen, der Zähler ist dann wieder auf 0. In der Übersicht wird das bisherige Ergebnis beibehalten.
- Nach dem Neustart der Applikation ist wieder alles auf 0, da wir keine Datenbank haben.

Teil 1: Projektsetup (10 Punkte)

- Erstellen Sie eine Android-App „ElectorApp“ mit ihrer eigenen Package-Hierarchie (nicht com.example)
- Aktualisieren sie alle ihre Dependencies auf die neueste Version.
- Verwenden Sie mindestens Java 21.
- Aktualisieren Sie auch Gradle auf die Version 9.4.1 in Android Studio für ihr Projekt)

Teil 2: Navigation (15 Punkte):

- Die App besteht aus 4 Screens. Folgende Navigationen sollen möglich sein.
 - **HomeScreen:** der Startpunkt der Applikation. Hier sind Buttons zum Verzweigen in die anderen Screens zum Auszählen (**CountScreen**) und der Übersicht über den aktuellen Auszählstand (**OverviewScreen**) und einen Button für „About“ (**AboutScreen**) der Infos zur Applikation darstellt.
 - **CountScreen:** Ein „Übernehmen“-Button verzweigt in den OverviewScreen und zählt den bisher gezählten Wert dazu. Ein Wechsel in den HomeScreen soll möglich sein.
 - Von jedem Screen soll es möglich sein, in den About-Screen zu wechseln.
 - Mit der „Zurück“-Funktion soll es möglich sein auf den vorherigen Screen zu wechseln.

Teil 3: Screen-Implementierung (5 + 15 + 10 + 5 Punkte)

- Verwenden Sie das Scaffold-Layout für Ihre Screens.
- Gestalten sie das UI ansprechend.
- **CountScreen:**
 - Hier sind untereinander die Parteien gelistet (Achtung: Sie brauchen keine Liste, wir nehmen der Einfachheit halber genau 1 Partei.) Bei dieser Partei ist ein Textfeld, das die aktuelle Zählung anzeigt, ein „+“ und ein „-“ Button, der beim Textfeld 1 dazu oder 1 wegzählt. Darüberhinaus hat jede Partei noch einen „Init“-button, der das gezählte wieder auf 0 setzt. Bei jedem Aufruf des CountScreens wird der Zähler auf 0 gesetzt.
- **OverviewScreen:**
 - Der **OverviewScreen** zeigt den aktuellen Zählstand an. D.h. wenn zuerst 15 Stimmen gezählt worden sind und dann 10 und jeweils in den Overviewscreen gewechselt worden ist, dann soll beim ersten Wechsel 15 und dann 25 angezeigt werden im Overviewscreen.
- Für jeden Screen gibt es folgende Punkte,
 - für den „About“ 5 Punkte.
 - für den „HomeScreen“ ebenfalls 5 Punkte
 - für den „CountScreen“ 15 Punkte
 - für den „OverviewScreen“ gibt es 10 Punkte.

Gutes Gelingen!